과학 학습 모형

▾ 학습모형

경험 학습 모형

> 학생들의 감각 경험 ⇒ 오감 사용, 기초 탐구 기능 중심(관찰)
> ∴ 특정한 목적 X

자유 탐색 자유롭게 탐구

탐색 내용 발표

교사의 안내에 따른 탐색 학생들이 미처 생각하지 못한 것 제시

탐색 내용 정리

발견 학습 모형

통제↓

> 규칙성 발견 ⇒ 학생 중심, 귀납적 활동

탐색 및 문제 파악

자료 제시 및 관찰·탐색 교사 의도와 달라도 수용

추가 자료 제시 및 관찰·탐색 구체화·산출

규칙성 발견 및 개념 정리 규칙성 제시 X

> 발견 못하면 추가 자료, 피드백

적용 및 응용 발견한 개념 → 새 맥락 적용 ⇒ **개념의 활용 범위 확장** + **인지적 정착**

탐구 학습 모형

> 과학자의 실제 탐구 과정 ≒ 가설 검증 학습 모형 → 통합 탐구 기능 사용, 교사 안내 개입 O

탐색 및 문제 파악 문제 인식

가설 설정 가설 설정

> 검증 가능, 평서, 인과

실험 설계 변인 통제 '계획'

실험 변인 통제

가설 검증 자료 변환
자료 해석
결론 도출

적용, 새로운 문제 발견 일반화
문제 인식

유의점 : 요리책 활동 X → 실험 설계를 교사 임의, 학생 주도 X

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

순환 학습 모형 (5E, POE 모형)

> 학생들이 발견·탐구하기 너무 어려운 개념 대상 ⇒ 교사·교과서에서 개념 제시
> → 과학자의 장기적 탐구 과정 모델링 (탐구학습 ≒ 단기 → 다양 개념)

↳ 기본적 순환 학습 모형 단계

탐색 5E Engagement~Explore

개념 도입 5E Explanation

개념 적용 5E Elaborate~Evaluate

탐색·순환 (개념 적용X 사례)

순환 학습 모형 분류

서술적 (그냥 기술) ↳ (서술적 → 초등)

경험-귀추적 (가설 선정만)

가설-연역적 (가설 검증까지)

5E 모형 (Eng, Explo, Expla, Elab, Eval)

Engagement 동기 유발
> 인지적 갈등 유발

Explore 교사 주도 X
결과 예상
> 실험 검증

Explanation 문제에 대한 답
> 교사 설명, 개념 제시

Elaborate 개념 정교화
> 예시 찾기 등
> 적용

Evaluate 학생 평가

POE 모형 (Pred, Obsrv, Expla) ≒ PEOE (E-Exp.)

Prediction 학생들이 예상 · 정당한 까닭
글로 쓰기
> 정교화

Observation 관찰 결과 기록
유의 : 동료 말 듣고 결과를 바꾸거나 기존 생각과 모순되는 결과를 무시할 수 있음
> 직접 적게 함

Explanation 예상과 관찰 사이 모순 해결
근거 바탕 · 까닭
> 추리 가능

개념 변화 학습 모형

> "오개념 변화"

단계

개념 표현 사전 개념 조사 (=오개념)

개념 재구성 **하위 단계** : 명료화, 갈등 상황 경험, 새로운 개념 구성, 개념 평가

- **명료화** 오개념 명료화
- **갈등 상황 경험** 불만족 유발
- **개념 구성** 이해 가능한 개념 구성
- **개념 평가** 개념의 타당성 평가 (학생 성취 X)

개념 응용 개념 활용 가능성

개념 변화 검토 사전 개념 ↔ 새로운 개념 비교

조건

불만족 (dissatisfaction)

이해 가능한 개념 (intelligible)

타당함 (plausible)

활용 가능 (fruitful)

오개념의 특징

현상 중심 사고 눈에 보이는 현상 (수증기 응결 → 사라짐)

상황 의존 다른 상황 → 다른 결과 (물 끓임 → 열/증발 → 수증기)

미분화 여러 개념 분화 X (무게·질량·밀도…)

제한 두드러지는 현상만 (솜 상자 vs 쇠 상자 ~ 열전도X, 느낌)

변화 중심 변화하는 것 중심 (등속 운동하는 물체엔 힘 O)

단순 인과 복잡한 인과를 단순화하기
(비눗방울 터지는 이유 → 단순 시간)

STS 학습 모형 (Science - Technology - Society)

문제로의 초대 → 탐색 → 설명·해결 방안 제시 → 행동

왜?

과학만으로 풀 수 없는 문제 ↑

학문보다 과학·기술 발전에 따른 사회문제가 더 큰 영향

과학적·합리적 해결 방안 결정 태도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지